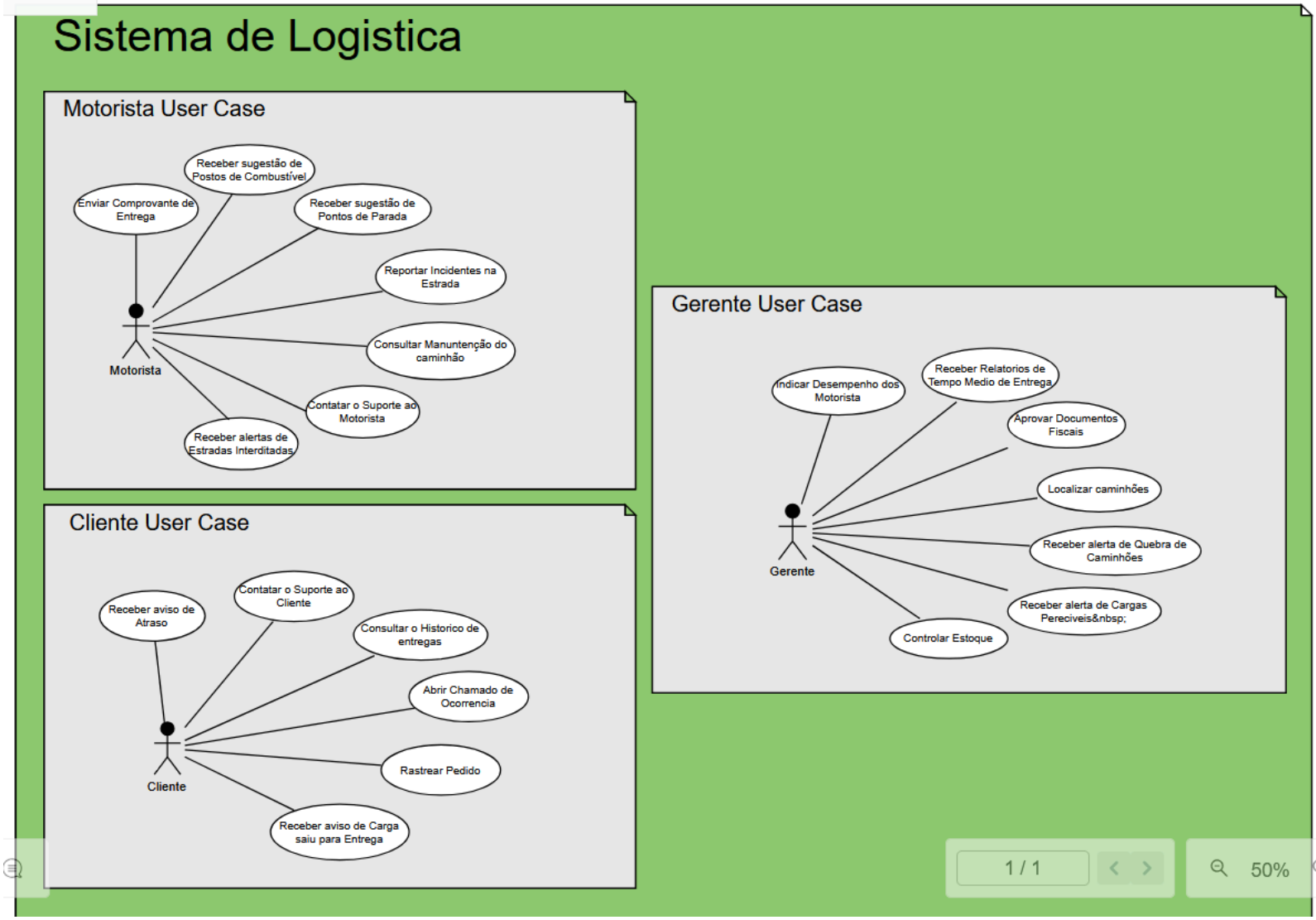
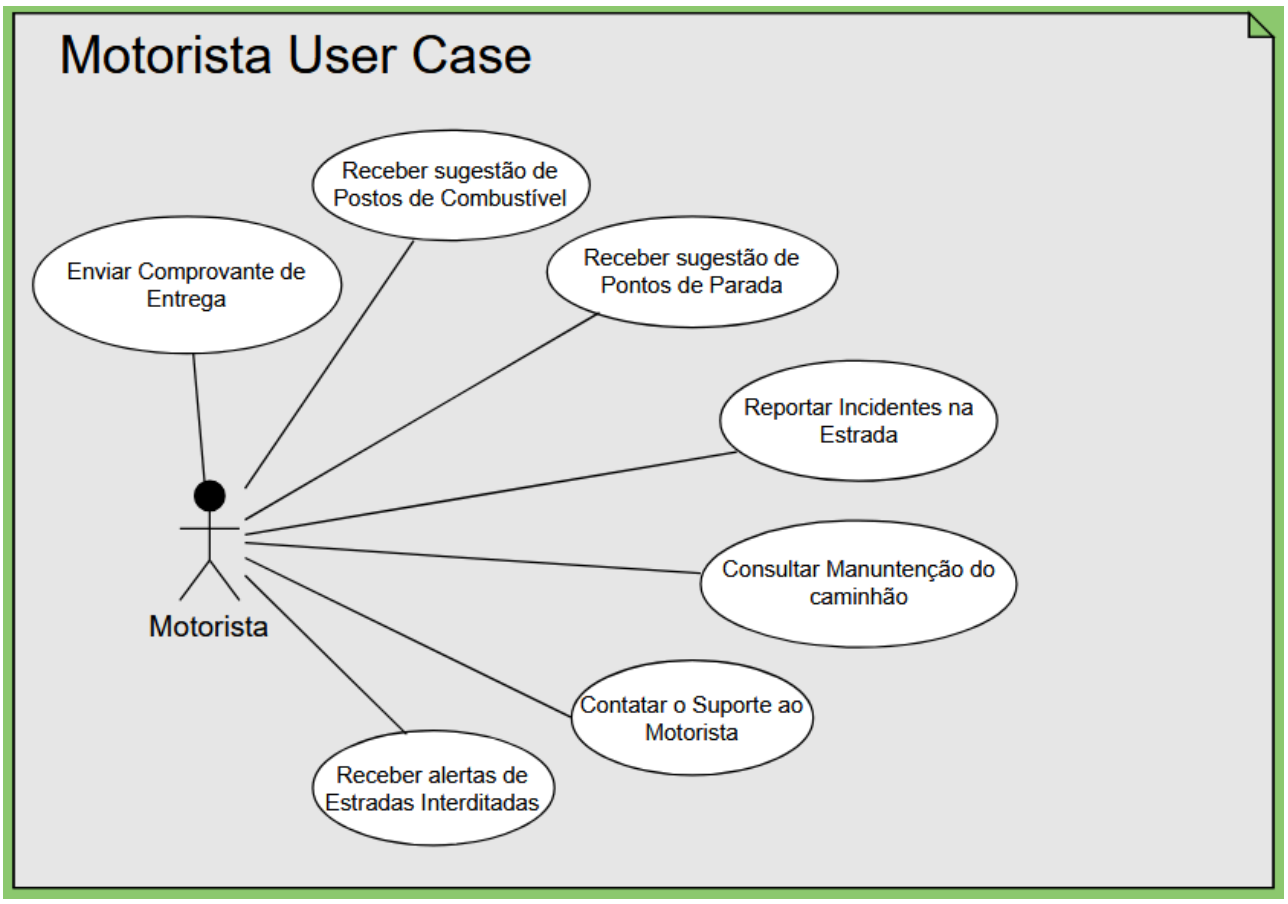
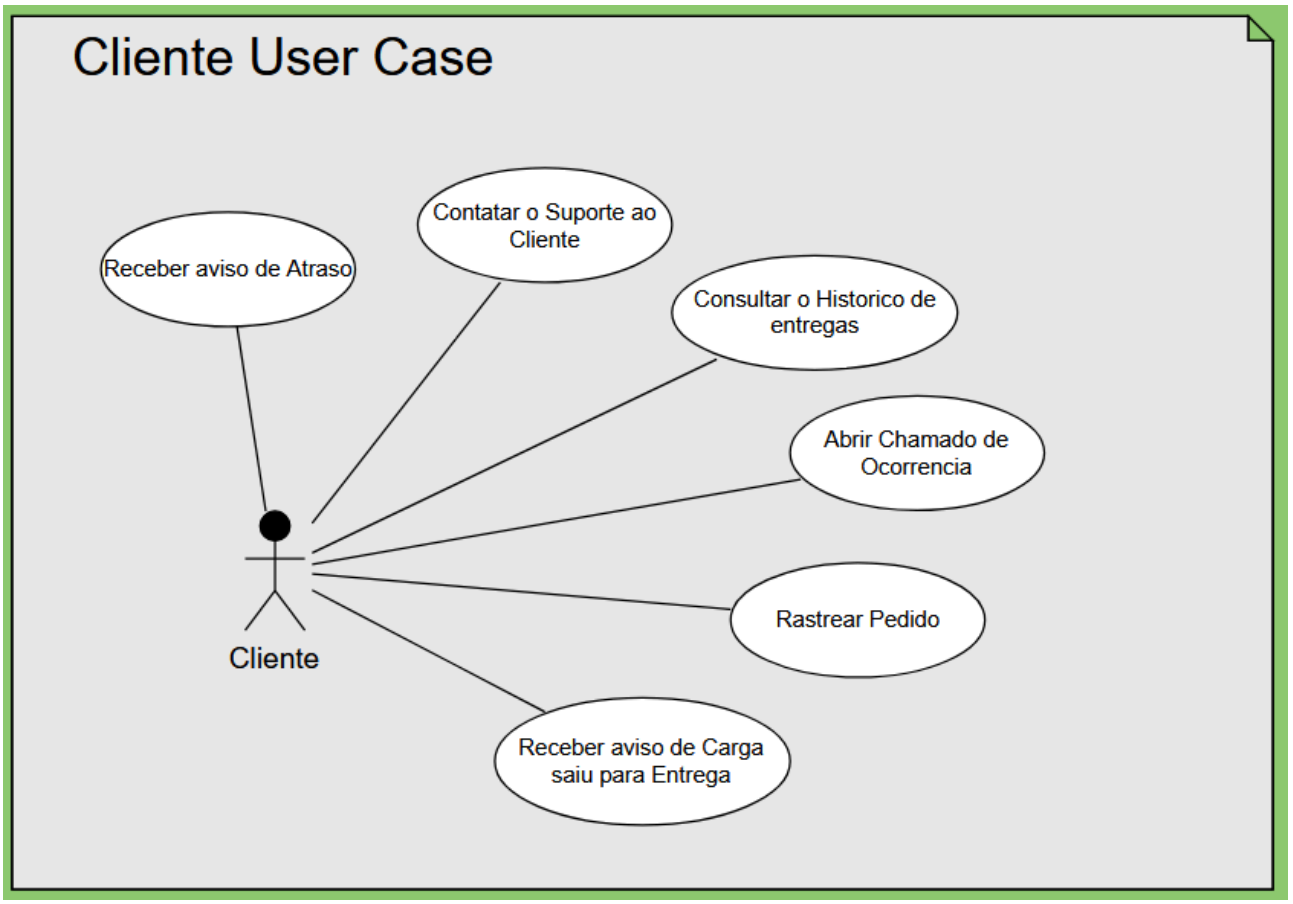
Casos de Uso - Sistema de Logística

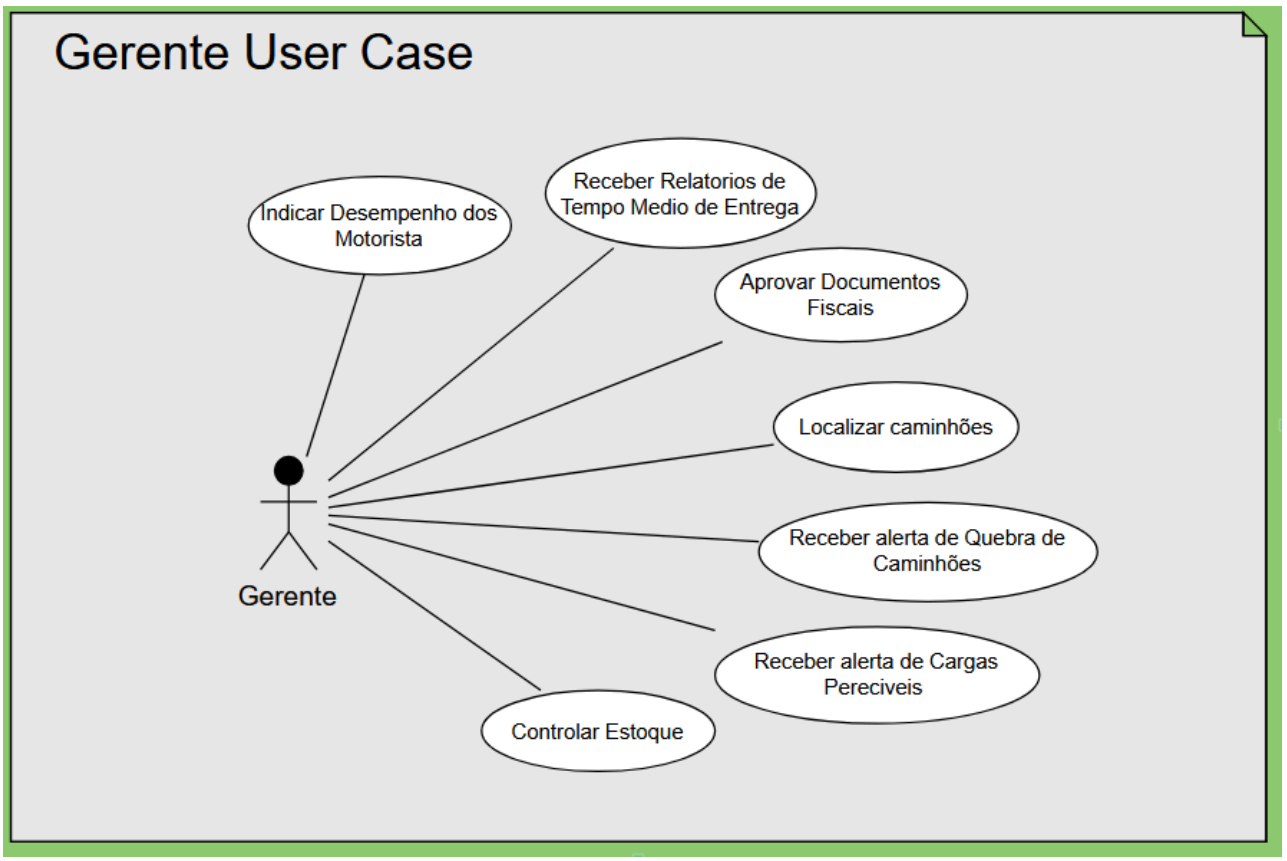
Nome: Pedro Mattar, Laura Dias, Paulo Henrique, Gabriel Antônio

Diagrama:




Motorista User Case
Receber sugestão de Postos de Combustível
Enviar Comprovante de Entrega
Receber sugestão de Pontos de Parada
Reportar Incidentes na Estrada
Consultar Manuntenção do caminhão
Contatar o Suporte ao Motorista
Receber alertas de Estradas Interditadas
Motorista


Cliente User Case
Contatar o Suporte ao Cliente
Receber aviso de Atraso
Consultar o Historico de entregas
Abrir Chamado de Ocorrencia
Rastrear Pedido
Receber aviso de Carga saiu para Entrega
Cliente



Detalhamento:

CLIENTE

UC-01 – Aviso de Atraso (RF-01)

Ator Primário: Cliente
Atores Secundários: Sistema, Motorista, Gerente
Pré-condições: Pedido em rota com ETA definido.
Gatilho: O sistema detecta atraso inesperado.

Fluxo Principal (Ator - Sistema):

1. Sistema monitora posição do veículo e calcula o tempo estimado de chegada (ETA).

2. Sistema identifica desvio ou atraso acima do limite configurado.

3. Sistema gera alerta de atraso com motivo (ex: tráfego, pane, clima).

4. Sistema envia notificação imediata ao Cliente (push, e-mail ou SMS).

5. Cliente recebe o aviso com novo ETA e motivo.

6. Sistema registra o evento de atraso no histórico do pedido e notifica o Gerente se necessário.

Fluxo Alternativo:

- Sistema perde sinal de GPS → marca como “verificação pendente” e tenta nova leitura.

- Sistema detecta pane grave → envia aviso também ao Gerente e ao Motorista com instruções.

Pós-condições: Cliente informado; evento de atraso registrado.

UC-04 – Abertura de Chamados de Ocorrência (RF-04)

Ator Primário: Cliente
Atores Secundários: Sistema, Central de Ocorrências
Pré-condições: Cliente autenticado; pedido vinculado ativo.
Gatilho: Cliente identifica um problema.

Fluxo Principal (Ator - Sistema):

1. Cliente acessa “Abrir Ocorrência” no aplicativo.

2. Sistema apresenta formulário com tipo de ocorrência, descrição e anexos.

3. Cliente preenche e envia o formulário.

4. Sistema valida as informações e cria um ticket de ocorrência.

5. Sistema atribui prioridade e responsável (baseado no tipo de ocorrência).

6. Sistema envia confirmação ao Cliente com número do chamado.

7. Sistema notifica a Central de Ocorrências e o Gerente.

Fluxo Alternativo:

- Cliente informa dados incompletos → Sistema solicita complementação.

- Ocorrência crítica → Sistema envia alerta imediato para suporte via SMS.

Pós-condições: Chamado criado; cliente e central notificados.

UC-07 – Chat com Atendimento (RF-07)

Ator Primário: Cliente
Atores Secundários: Sistema, Atendente
Pré-condições: Chat ativo e cliente autenticado.
Gatilho: Cliente inicia atendimento.

Fluxo Principal (Ator - Sistema):

1. Cliente acessa o chat no portal/app.
2. Sistema autentica e recupera dados do pedido em atendimento.
3. Sistema conecta o Cliente a um Atendente (ou chatbot).
4. Cliente envia mensagens ou solicita suporte.
5. Atendente/Sistema responde em tempo real e fornece informações.
6. Sistema salva o histórico da conversa vinculado ao pedido.
7. Cliente encerra o chat e avalia o atendimento.

Fluxo Alternativo:

- Sistema indisponível → mostra mensagens automáticas e e-mail de contato.
- Cliente não autenticado → acesso limitado (apenas dúvidas gerais).

Pós-condições: Conversa registrada; chamado encerrado.

UC-11 – Histórico de Entregas (RF-11)

Ator Primário: Cliente
Atores Secundários: Sistema
Pré-condições: Entregas anteriores registradas.
Gatilho: Cliente solicita consulta.

Fluxo Principal (Ator - Sistema):

1. Cliente acessa “Histórico de Entregas”.
2. Sistema exibe lista filtrável por período, status e pedido.
3. Cliente aplica filtros e seleciona uma entrega.

4. Sistema apresenta detalhes (comprovantes, rotas, ocorrências).

5. Cliente solicita exportação.

6. Sistema gera relatório (PDF/CSV) e disponibiliza para download.

Fluxo Alternativo:

- Relatório muito grande → Sistema agenda geração e notifica o Cliente depois.

Pós-condições: Histórico exibido/exportado.

UC-15 – Rastreamento de Pedido em Tempo Real (RF-15)

Ator Primário: Cliente
Atores Secundários: Sistema
Pré-condições: Pedido com status “Em rota”.
Gatilho: Cliente acessa rastreamento.

Fluxo Principal (Ator - Sistema):

1. Cliente abre rastreamento no portal/app.

2. Sistema obtém localização atual do veículo.

3. Sistema exibe mapa com rota e status.

4. Cliente visualiza a posição, ETA e eventos (saída, paradas).

5. Sistema atualiza o mapa em tempo real e envia alertas de evento.

Fluxo Alternativo:

- Sem sinal → Sistema mostra último ponto conhecido e horário da última atualização.

Pós-condições: Cliente acompanha entrega continuamente.

UC-18 – Notificação de Saída do CD (RF-18)

Ator Primário: Cliente
Atores Secundários: Sistema, Operador CD
Pré-condições: Pedido confirmado e veículo carregado.
Gatilho: Veículo sai do CD.

Fluxo Principal (Ator - Sistema):

1. Operador CD registra saída do caminhão no sistema.
2. Sistema atualiza status do pedido para “Saiu do CD”.
3. Sistema gera e envia notificação automática ao Cliente.
4. Cliente recebe aviso com horário e link de rastreamento.
5. Sistema inicia rastreamento em tempo real.

Pós-condições: Cliente informado sobre saída do pedido.

GERENTE / GESTOR

UC-02 – Indicadores de Desempenho (RF-02)

Ator Primário: Gerente
Atores Secundários: Sistema
Pré-condições: Dados de desempenho registrados.
Gatilho: Gerente acessa módulo de indicadores.

Fluxo Principal (Ator - Sistema):

1. Gerente abre módulo de indicadores.
2. Sistema consulta base de dados de entregas, atrasos e incidentes.
3. Sistema calcula KPIs (tempo médio, pontualidade, incidentes/km).
4. Sistema exibe painéis e gráficos com filtros.
5. Gerente aplica filtros e analisa resultados.
6. Gerente exporta relatório.
7. Sistema gera arquivo e registra auditoria.

Fluxo Alternativo:

- Dados incompletos → Sistema alerta o Gerente e indica lacunas.

Pós-condições: Indicadores analisados e relatórios gerados.

UC-05 – Painel de Localização em Tempo Real (RF-05)

Ator Primário: Gerente
Atores Secundários: Sistema
Pré-condições: Veículos com telemetria ativa.
Gatilho: Gerente abre painel.

Fluxo Principal (Ator - Sistema):

1. Gerente acessa o painel de localização.
2. Sistema coleta posições GPS dos caminhões.
3. Sistema exibe veículos em mapa com status.
4. Gerente seleciona um caminhão para detalhes.
5. Sistema mostra rota, destino e entregas pendentes.
6. Gerente emite comando (ex: solicitar atualização ou replanejar).
7. Sistema executa comando e registra evento.

Fluxo Alternativo:

- Sistema não recebe sinal → exibe último ponto conhecido e alerta de comunicação.

Pós-condições: Frota monitorada em tempo real.

UC-08 – Integração com Sistema de Estoque (RF-08)

Ator Primário: Gerente
Atores Secundários: Sistema, ERP/WMS
Pré-condições: Integração configurada.
Gatilho: Pedido confirmado.

Fluxo Principal (Ator - Sistema):

1. Sistema envia dados do pedido ao WMS.
2. Sistema (WMS) confirma separação e reserva de estoque.
3. Sistema atualiza status do pedido para “Pronto para expedição”.
4. Gerente visualiza confirmação no painel.

Fluxo Alternativo:

- Falha na integração → Sistema reenvia dados e notifica o Gerente.

Pós-condições: Estoque sincronizado e pedido liberado.

UC-10 – Aprovação Digital de Documentos (RF-10)

Ator Primário: Gerente
Atores Secundários: Sistema
Pré-condições: Documentos fiscais pendentes.
Gatilho: Nova nota fiscal gerada.

Fluxo Principal (Ator - Sistema):

1. Sistema notifica o Gerente de documento pendente.
2. Gerente abre o documento e visualiza detalhes.
3. Sistema valida dados fiscais automaticamente.
4. Gerente aprova ou rejeita.
5. Sistema registra a decisão e assina digitalmente o documento.
6. Sistema envia documento aprovado ao cliente/ERP.

Fluxo Alternativo:

- Documento rejeitado → Sistema devolve à origem com motivo.

Pós-condições: Documento validado e arquivado.

UC-13 – Notificação de Quebra ou Pane (RF-13)

Ator Primário: Sistema
Atores Secundários: Gerente, Motorista
Pré-condições: Veículo em rota.
Gatilho: Falha detectada.

Fluxo Principal (Ator - Sistema):

1. Sistema detecta pane via sensor ou alerta do Motorista.
2. Sistema gera notificação ao Gerente com localização e severidade.
3. Gerente analisa e define ação (socorro, substituição).

4. Sistema registra ação e atualiza status do pedido.

5. Sistema notifica o Cliente sobre possível impacto.

Pós-condições: Acionamento de suporte concluído.

UC-16 – Relatórios de Tempo Médio (RF-16)

Ator Primário: Gerente
Atores Secundários: Sistema
Pré-condições: Entregas registradas.
Gatilho: Gerente solicita relatório.

Fluxo Principal (Ator - Sistema):

1. Gerente escolhe parâmetros (período, região).

2. Sistema processa dados e calcula tempo médio e desvios.

3. Sistema exibe gráfico e tabela.

4. Gerente exporta ou agenda envio automático.

5. Sistema gera arquivo e registra logs.

Pós-condições: Relatório gerado e arquivado.

UC-19 – Alerta para Cargas Perecíveis (RF-19)

Ator Primário: Sistema
Atores Secundários: Gerente, Motorista, Cliente
Pré-condições: Carga marcada como perecível.
Gatilho: Risco de atraso ou condição fora da faixa.

Fluxo Principal (Ator - Sistema):

1. Sistema monitora ETA e sensores ambientais.

2. Sistema detecta risco e gera alerta.

3. Sistema envia aviso ao Gerente, Motorista e Cliente.

4. Gerente decide ação (replanejar ou redirecionar).

5. Sistema registra ação e atualiza status.

Pós-condições: Medidas corretivas aplicadas.

MOTORISTA

UC-03 – Envio de Comprovantes (RF-03)

Ator Primário: Motorista
Atores Secundários: Sistema
Pré-condições: Entrega realizada.
Gatilho: Motorista finaliza entrega.

Fluxo Principal (Ator - Sistema):

1. Motorista acessa o pedido no app.
2. Sistema exibe opção “Enviar Comprovante”.
3. Motorista tira foto ou coleta assinatura.
4. Sistema valida imagem e salva no pedido.
5. Sistema atualiza status para “Entregue”.
6. Sistema envia notificação ao Cliente.

Fluxo Alternativo:

- Sem sinal → Sistema armazena localmente até reconectar.
- Cliente ausente → Motorista registra tentativa com foto.

Pós-condições: Comprovante armazenado.

UC-06 – Sugestão de Postos de Combustível (RF-06)

Ator Primário: Motorista
Atores Secundários: Sistema
Pré-condições: Rota ativa.
Gatilho: Solicitação manual ou nível de combustível baixo.

Fluxo Principal (Ator - Sistema):

1. Motorista solicita sugestão de posto.
2. Sistema analisa rota e busca postos próximos.
3. Sistema exibe lista ordenada por desvio e avaliação.

4. Motorista escolhe um posto.

5. Sistema adiciona o ponto à rota e registra a decisão.

Pós-condições: Rota ajustada com ponto de parada.

UC-09 – Reporte de Incidentes (RF-09)

Ator Primário: Motorista
Atores Secundários: Sistema, Central
Pré-condições: App ativo.
Gatilho: Motorista presencia incidente.

Fluxo Principal (Ator - Sistema):

1. Motorista seleciona “Reportar Incidente”.

2. Sistema exibe formulário.

3. Motorista preenche tipo, descrição e anexa fotos.

4. Sistema registra e classifica severidade.

5. Sistema envia alerta à Central e outros Motoristas na área.

6. Sistema salva ocorrência no histórico.

Pós-condições: Incidente registrado e alertas enviados.

UC-12 – Histórico de Manutenção (RF-12)

Ator Primário: Motorista
Atores Secundários: Sistema
Pré-condições: Dados de manutenção existentes.
Gatilho: Motorista acessa o menu.

Fluxo Principal (Ator - Sistema):

1. Motorista abre “Histórico de Manutenção”.

2. Sistema exibe revisões anteriores.

3. Motorista adiciona nova revisão.

4. Sistema valida e salva registro.

5. Sistema recalcula próximas manutenções.

Pós-condições: Histórico atualizado.

UC-14 – Pontos de Parada Recomendados (RF-14)

Ator Primário: Motorista
Atores Secundários: Sistema
Pré-condições: Rota ativa.
Gatilho: Solicitação manual ou tempo de direção excedido.

Fluxo Principal (Ator - Sistema):

1. Motorista solicita parada.
2. Sistema busca locais seguros na rota.
3. Sistema exibe opções com distância e estrutura.
4. Motorista escolhe local.
5. Sistema adiciona waypoint e registra tempo de descanso.

Pós-condições: Parada registrada e conformidade garantida.

UC-17 – Chat de Suporte (RF-17)

Ator Primário: Motorista
Atores Secundários: Sistema, Suporte
Pré-condições: Canal ativo.
Gatilho: Motorista inicia chat.

Fluxo Principal (Ator - Sistema):

1. Motorista abre chat de suporte.
2. Sistema identifica veículo e rota.
3. Sistema conecta o motorista a um atendente.
4. Motorista descreve o problema.
5. Atendente orienta e registra a solução.
6. Sistema salva histórico no pedido.

Pós-condições: Suporte prestado e registrado.

UC-20 – Alertas de Estradas Interditadas (RF-20)

Ator Primário: Sistema
Atores Secundários: Motorista, Gerente
Pré-condições: Rota ativa e fonte de tráfego integrada.
Gatilho: Interdição detectada.

Fluxo Principal (Ator - Sistema):

1. Sistema recebe informação de bloqueio.
2. Sistema identifica rotas afetadas.
3. Sistema envia alerta ao Motorista.
4. Motorista aceita desvio.
5. Sistema recalcula rota e atualiza o ETA.
6. Sistema notifica o Gerente e o Cliente.

Pós-condições: Rota replanejada e stakeholders informados.